

Teste de avaliação

Teste de avaliação

1. Considera, num referencial o.n. Oxy , a reta r definida por:

$$(x, y) = (1, 4) + k(3, -5), k \in \mathbb{R}$$

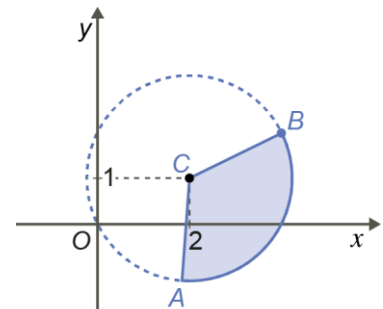
Qual é o valor da inclinação da reta r , em graus, arredondado às unidades?

- (A) -59° (B) -31° (C) 121° (D) 149°

2. Na figura está representada, num referencial o.n. Oxy , uma circunferência de centro $C(2, 1)$ que contém a origem do referencial e os pontos A e B .

Sabe-se que a área do setor circular ACB é igual a $\frac{5\pi}{3}$.

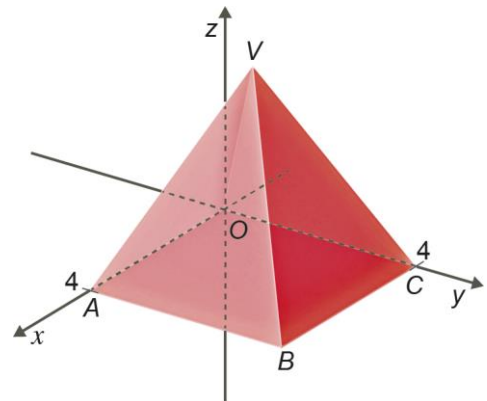
Determina o valor do produto escalar $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}$.



3. Considera, num referencial o.n. $Oxyz$, uma pirâmide quadrangular regular $[ABCOV]$.

Sabe-se que:

- os pontos A e C pertencem a Ox e Oy , respetivamente;
- o ponto B tem coordenadas $(4, 4, 0)$;
- o ponto V tem coordenadas $V(2, 2, 4)$.



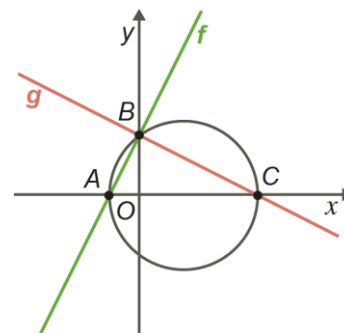
3.1. Determina o valor do produto escalar $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{VB}$.

3.2. Determina a amplitude do ângulo AVC . Apresenta o valor em graus, arredondado às unidades.

4. Sejam $\vec{u}$ e $\vec{v}$ dois vetores representados num referencial o.n. Oxy de coordenadas, respetivamente, $(2, 1-k)$ e $(1, k)$, com $k \in \mathbb{R}$. Determina o conjunto dos valores de k para os quais o ângulo formado pelos vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ tem amplitude inferior a 90° .



5. No referencial o.n. Oxy da figura está representada uma circunferência que intersesta Ox nos pontos $A(-1, 0)$ e C , e que intersesta Oy no ponto $B(0, 2)$. Estão, ainda, representadas duas retas perpendiculares, AB e BC . Sabendo que $[AC]$ é um diâmetro, determina o comprimento da circunferência.



6. Considera, num referencial o.n. $Oxyz$, os planos, α e β , definidos pelas equações:

$$\alpha: ax - by - 4z = 3, \text{ com } a, b \in \mathbb{R}$$

$$\beta: -x + 3y + 2z = 1$$

Em que opção estão indicados os valores de a e b para os quais os planos α e β são paralelos?

- (A) $a = 3 \wedge b = 9$ (B) $a = 2 \wedge b = 6$ (C) $a = -2 \wedge b = -6$ (D) $a = -3 \wedge b = -9$

7. Considera, num referencial o.n. $Oxyz$:

- a reta r definida pela condição $(x, y, z) = (4, -1, 2) + k(-5, 2, 3)$, $k \in \mathbb{R}$;
- o plano α definido pela equação $3y - 2z + 8 = 0$.

Qual é a posição da reta r relativamente ao plano α ?

- (A) r é perpendicular a α .
- (B) r e α são concorrentes, mas não perpendiculares.
- (C) r é estritamente paralela a α .
- (D) r está contida em α .

8. Na figura encontra-se representado, em referencial o.n. $Oxyz$, um cone reto.

Sabe-se que:

- a base do cone tem centro em C , raio 4, e está contida no plano α definido pela equação $2x + y + 5z = 6$;
- o vértice do cone é o ponto $V(3, 0, 9)$.

- 8.1. Escreve uma equação do plano paralelo a α que contém o ponto V .

- 8.2. Determina o valor exato do volume do cone.

